

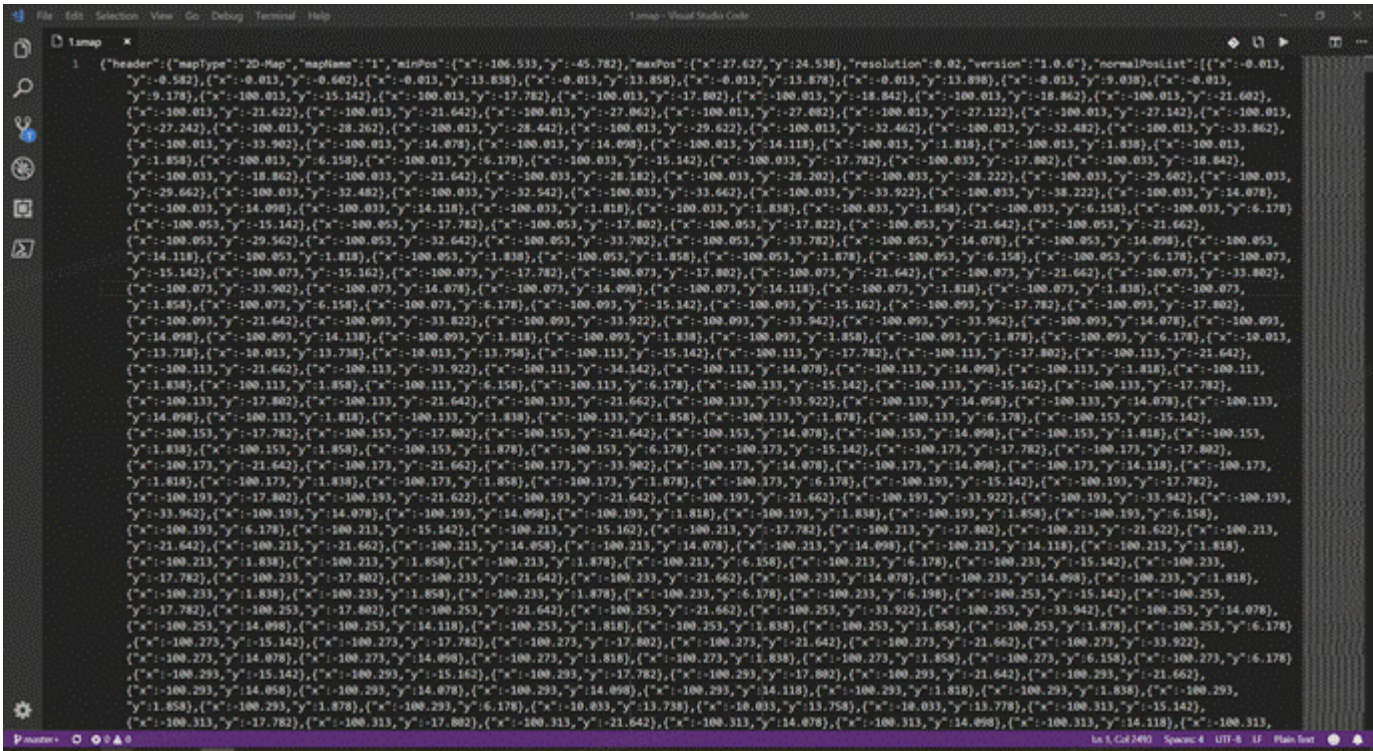
Smap 地图格式解析

一 Github 仓库

我司已将地图格式描述文件、各种地图样例文件、`Protobuf(v3.6.1.3)` 读取并解析地图的代码示例存放于 Github 公有仓库，可供参考及测试，地址为：<https://github.com/seer-robotics/smap>

二 简介

.smap 文件为我司自定义的地图文件，其本质为标准 JSON 格式的文本文件，肉眼是可读的。使用 VS Code 或 Sublime Text 之类的文本编辑软件打开即可看到具体的文件内容，如下图：



该 JSON 格式的文件是用 Protobuf 生成的，即在程序中，地图是以 Protobuf 结构体的形式存在的，仅在保存为文件时，才导出为 JSON 格式。

对于用户想自己解析地图时，既可以使用 Protobuf，也可以单纯的使用 JSON 库来直接解析地图文件。

JSON 的具体信息请参阅 [JSON 官网](#)，网站中也列出了各种编程语言常用的 JSON 库。

注：

1. 地图中的坐标点的单位均为米，会保留三位或三位以上小数，即精确到 0.001m
2. 地图的坐标系即为世界坐标系

三 地图的 Protobuf 格式

Protobuf3 请参阅 [Google 官方文档](#)。

Protobuf 的仓库地址为 <https://github.com/protocolbuffers/protobuf>

代码块

```
1  syntax = "proto3";
2  package rbk.protocol;
3  import "google/protobuf/wrappers.proto";
4  import "message_header.proto";
5
6  message Message_MapProperty {
7
8      string key = 1; // 属性名
9      string type = 2; // 属性值的类型, 这里 type 一定是 string, bool, int(int32),
10      uint(uint32), int64, uint64, float, double, bytes,json(如果为json时则取
11      string_value)
12
13      bytes value = 3; // 属性值 (已废弃, for backward compatibility)
14      oneof oneof_value { // 属性值
15          string string_value = 4;
16          bool bool_value = 5;
17          int32 int32_value = 6;
18          uint32 uint32_value = 7;
19          int64 int64_value = 8;
20          uint64 uint64_value = 9;
21          float float_value = 10;
22          double double_value = 11;
23          bytes bytes_value = 12;
24      }
25  }
26
27  // 普通点
28  message Message_MapPos {
29      double x = 1;
30      double y = 2;
31  }
32
33  // 反光板点
34  message Message_MapRSSIPos {
35      double x = 1;
36      double y = 2;
37  }
38
```

```

39  message Message_ReflectorPos {
40      string type = 1;
41      double width = 2;
42      double x = 3;
43      double y = 4;
44  }
45
46
47
48  message Message_LiveRefPos {
49      repeated Message_ReflectorPos ref_pos = 1;
50  }
51
52  message Message_tagPos{
53      uint32 tag_value = 1;
54      double x = 2 ;
55      double y = 3;
56      double angle =4 ;
57      bool is_DMT_detected = 5;
58  }
59
60  // 普通线
61
62  message Message_MapLine {
63      Message_MapPos start_pos = 1; // 线的起始点
64      Message_MapPos end_pos = 2; // 线的终止点
65  }
66
67  // 地图元数据
68
69  message Message_MapHeader {
70      string map_type = 1; // type of map: 2D-map or 3D-map
71      string map_name = 2; // name of map: the map file name
72      Message_MapPos min_pos = 3; // 地图中 x,y 最小值, 该点不一定存在, 只是指示包含增
    长地图的矩形的左下点
73      Message_MapPos max_pos = 4; // 地图中 x,y 最大值, 该点不一定存在, 只是指示包含增
    长地图的矩形的右上点
74      double resolution = 5; // 分辨率 (m), 一般为 0.02 或 0.05
75      string version = 8; // 地图的格式的版本号, 目前只支持 1.0.x
76  }
77
78  // 暂时无用, 用户不必关注该条目
79
80  message Message_MapAttribute {
81      string description = 1; // description of the this class
82      uint32 color_pen = 2;
83      uint32 color_brush = 3;

```

```

84     uint32 color_font = 4;
85 }
86
87 // 高级点
88 message Message_AdvancedPoint {
89     string class_name = 1; // 高级点的类型, 目前只有 LocationMark(普通站点),
    ChargePoint(充电点), ParkPoint(停靠点), ActionPoint(动作点), TransferLocation(运输
    点), WorkLocation(工作点)
90     string instance_name = 2; // 唯一标识名
91     Message_MapPos pos = 3; // 点
92     double dir = 4; // 方向
93     repeated Message_MapProperty property = 5; // 高级点的属性
94     bool ignore_dir = 6; // 是否忽略方向
95     bytes desc = 8; // 描述
96     Message_MapAttribute attribute = 10; // 暂时无用
97 }
98
99 // 高级线
100
101 message Message_AdvancedLine {
102     string class_name = 1; // 高级线的类型, 目前只有 ForbiddenLine
103     string instance_name = 2; // 唯一标识名
104     Message_MapLine line = 3; // 线
105     repeated Message_MapProperty property = 4; // 高级线的属性
106     bytes desc = 8; // 描述
107     Message_MapAttribute attribute = 10; // 暂时无用
108 }
109
110
111
112 // 高级曲线(用于连接两个高级点)
113 message Message_AdvancedCurve {
114     string class_name = 1; // 高级曲线的类型, 目前只有 BezierPath(三阶贝塞尔曲线),
    ArcPath(圆弧), StraightPath(直线) 三种
115     string instance_name = 2; // 唯一标识名
116     Message_AdvancedPoint start_pos = 3; // 曲线起始点(是某个高级点, 一定是地图中出现
    过的某个高级点)
117     Message_AdvancedPoint end_pos = 4; // 曲线终止点(是某个高级点, 一定是地图中出现
    过的某个高级点)
118     Message_MapPos control_pos1 = 5; // 曲线控制点1 (BezierPath 的第一个控制点,
    或 ArcPath 的唯一控制点, StraightPath 无控制点)
119     Message_MapPos control_pos2 = 6; // 曲线控制点2 (BezierPath 的第二个控制点)
120     repeated Message_MapProperty property = 7; // 高级曲线的属性
121     bytes desc = 8; // 描述
122     Message_MapPos control_pos3 = 9; // 曲线控制点3 (暂时无用)
123     repeated Message_Device devices = 12; // 暂时无用
124     Message_MapAttribute attribute = 15; // 暂时无用

```

```

125 }
126
127
128
129 // 高级区域
130 message Message_AdvancedArea {
131     string class_name = 1; // 高级区域的类型, 目前只有 AdvancedArea(高级属性区域),
    ReflectorArea(反光板区域), D0Area(D0控制区域), DIArea(DI控制区域)
132     string instance_name = 2; // 唯一标识名
133     repeated Message_MapPos pos_group = 3; // 区域边界线
134     double dir = 4; // 方向
135     repeated Message_MapProperty property = 5; // 高级区域的属性
136     bytes desc = 8; // 描述
137     repeated Message_Device devices = 10; // 暂时无用
138     Message_MapAttribute attribute = 15; // 暂时无用
139 }
140
141 // 暂时无用, 用户不必关注该条目
142
143 message Message_VirtualLineList {
144     repeated Message_MapLine virtual_map_line = 1;
145 }
146
147 // 暂时无用, 用户不必关注该条目
148
149 message Message_LaserDevice {
150     uint32 id = 1;
151     repeated Message_MapPos laser_margin_pos = 2;
152 }
153
154
155
156 // 暂时无用, 用户不必关注该条目
157
158 message Message_Device {
159     string model_name = 1;
160     repeated Message_LaserDevice laser_devices = 5;
161     repeated double ultrasonic_dist = 6;
162     repeated double fallingdown_dist = 7;
163 }
164
165 // 暂时无用, 用户不必关注该条目
166
167 message Message_PatrolRouteStation {
168     string id = 1;
169 }
170

```



```

171 // 暂时无用, 用户不必关注该条目
172
173 message Message_PatrolRoute {
174     string name = 1;
175     repeated Message_PatrolRouteStation station_list = 2;
176     google.protobuf.DoubleValue max_speed = 4;
177     google.protobuf.DoubleValue max_acc = 5;
178     google.protobuf.DoubleValue max_rot = 6;
179     google.protobuf.DoubleValue max_rot_acc = 7;
180     bytes desc = 8;
181     google.protobuf.DoubleValue max_dec = 9;
182     google.protobuf.DoubleValue max_rot_dec = 10;
183 }
184
185
186
187 // 地图
188
189 message Message_Map {
190     string map_directory = 1; // 暂时无用
191     Message_MapHeader header = 2; // 元数据, 用户无需关注
192     repeated Message_MapPos normal_pos_list = 3; // 普通点数组
193     repeated Message_MapLine normal_line_list = 4; // 普通线数组
194     repeated Message_AdvancedPoint advanced_point_list = 6; // 高级点数组
195     repeated Message_AdvancedLine advanced_line_list = 7; // 高级线数组
196     repeated Message_AdvancedCurve advanced_curve_list = 8; // 高级曲线数组
197     repeated Message_AdvancedArea advanced_area_list = 9; // 高级区域数组
198     repeated Message_PatrolRoute patrol_route_list = 10; // 暂时无用
199     repeated Message_MapRSSIPos rssi_pos_list = 11; // 反光板点数组
200     repeated Message_ReflectorPos reflector_pos_list = 12;
201     repeated Message_tagPos tag_pos_list = 13;
202 }

```

地图的 JSON 格式是从 Protobuf 格式转换而来, JSON 和 Protobuf 格式可以相互转换, 转换按照 Protobuf3 的 [规则](#)。

注:

1. 注释中 [] 表示这个 key 一定存在 (除非遇到数值是默认值的情况, 见注 3), () 小括号表示可缺省
2. 从 Protobuf 转为 JSON 后, key 将从下划线分隔变为小驼峰形式, 如 `ignore_dir` 变为 `ignoreDir`

3. 我们使用 `Protobuf` 导出 JSON 格式地图文件时将 `always_print_primitive_fields` 选项置为了 `false` , 因此对于一些类型的默认值 (如 `int = 0`, `bool = false`, `string = ""`) 将不会出现在 JSON 格式的地图文件中 (如下文中的 `dir` 和 `ignoreDir`) , 具体的默认值说明请看 [Google 官方](#)。

四、地图格式解析

4.1 MapHeader 地图头部

代码块

```
1  {
2      "mapType": "2D-Map", // [string] 2D-Map or 3D-Map, 目前只支持2D-Map
3      "mapName": "seer", // [string] 地图的名字, 不含 .smap 后缀
4      "minPos": { // [MapPos] 地图中可以囊括整个地图的左上点 (不一定实际存在这个点), 类型是一个 MapPos
5          "x": -43.812,
6          "y": -70.232
7      },
8      "maxPos": { // [MapPos] 地图中可以囊括整个地图的右下点 (不一定实际存在这个点), 类型是一个 MapPos
9          "x": 166.321,
10         "y": 86.600
11     },
12     "resolution": 0.02, // [double] 分辨率(m)
13     "version": "1.0.6" // [string] 版本号, 目前为 1.0.6
14 }
```

4.2 MapProperty 属性

属性都是跟软件 GUI 或者算法相关的, 用户不必理会。

代码块

```
1  {
2      "key": "spin", // [string]
3      "type": "int32", // [string]
4      "value": "MQ==", // [string] 这里的值需要将类型转换为 string, 再进行 base64 编码, 如 int32 = 1, 转换为 string 是 "1", 进行 base64 编码后为 "MQ=="
5      "int32Value": 1 // 该字段会根据 type 变化, 可能为 stringValue, boolValue, int32Value, uint32Value, int64Value, uint64Value, floatValue, doubleValue, bytesValue
6  }
```

4.3 MapPos 普通点

代码块

```
1  {
2    "x": 10.111, // [double] 世界坐标系中 x 坐标(m)
3    "y": 2.222, // [double] 世界坐标系中 y 坐标(m)
4  }
```

4.4 RSSIPos 反光板点

代码块

```
1  {
2    "x": 4.111, // [double] 世界坐标系中 x 坐标(m)
3    "y": 5.222, // [double] 世界坐标系中 y 坐标(m)
4  }
```

4.5 MapLine 普通线

代码块

```
1  {
2    "startPos": { // [MapPos], 是该线段的起始点, 类型是一个 MapPos
3      "x": 1.123,
4      "y": 2.123
5    },
6    "endPos": { // [MapPos], 是该线段的终止点, 类型是一个 MapPos
7      "x": 3.321,
8      "y": 5.123
9    }
10 }
```

4.6 AdvancedPoint 高级点

代码块

```
1  {
2    //LocationMark,ParkPoint,ActionPoint,TransferLocation,WorkingLocation,ChargePoint,...
3    "className": "LocationMark", // [string] 高级点类型
```



```

3  "instanceName": "1", // [string] 高级点唯一标识名
4  "pos": {
5      "x": 18.420,
6      "y": 9.270
7  }, // [MapPos]
8  "dir": 0.894, // (double) 方向(rad)
9  "property": [{ // (MapProperty[]) 属性数组
10     "key": "spin",
11     "type": "int32",
12     "value": "MQ==",
13     "int32Value": 1
14 }],
15 "ignoreDir": false // (bool) 是否忽略方向
16 }

```

4.7 AdvancedLine 高级线

代码块

```

1  {
2      "className": "ForbiddenLine", // [string] 高级线类型
3      "instanceName": "2", // [string] 高级线唯一标识名
4      "line": { // [MapLine]
5          "startPos": {
6              "x": 50.970,
7              "y": 28.460
8          },
9          "endPos": {
10             "x": 74.690,
11             "y": 28.460
12         }
13     },
14     "property": [{ // (MapProperty[]) 属性数组
15         "key": "spin",
16         "type": "int32",
17         "value": "MQ==",
18         "int32Value": 1
19     }]
20 }

```

4.8 AdvancedCurve 高级曲线

3 阶贝塞尔曲线

代码块

```

1  className: "BezierPath"
2  {
3      "className": "BezierPath",          // [string] 高级曲线类型
4      "instanceName": "LM1-LM2",          // [string] 唯一标识名
5      "startPos": {                       // [AdvancedPoint] 贝塞尔曲线起始点,一定是地图中出现过的某
        个高级点
6          "instanceName": "LM1",
7          "pos": {"x": 22.415, "y": 38.104}
8      },
9      "endPos": {                         // [AdvancedPoint] 贝塞尔曲线终止点,一定是地图中出现过的某
        个高级点
10         "instanceName": "LM2",
11         "pos": {"x": 22.297, "y": 14.284}
12     },
13     "controlPos1": {"x": 22.009, "y": 28.664}, // [MapPos] 贝塞尔曲线控制点1
14     "controlPos2": {"x": 22.369, "y": 20.501}, // [MapPos] 贝塞尔曲线控制点2
15     "property": [{ //MapProperty
16         "key": "direction", //0正走 1倒走
17         "type": "int",
18         "value": "MA==",
19         "int32Value": 0
20     }],
21     {
22         "key": "movestyle", //导航类型
23         "type": "int",
24         "value": "MA==",
25         "int32Value": 0
26     }
27 }

```

圆弧

代码块

```

1  className: "ArcPath" {
2      "className": "ArcPath", // [string] 高级曲线类型
3      "instanceName": "LM1-LM4", // [string] 唯一标识名
4      "startPos": { // [AdvancedPoint] 圆弧起始点,一定是地图中出现过的某个高级点
5          "instanceName": "LM1",
6          "pos": {
7              "x": 22.415,
8              "y": 38.104
9          }
10     },
11     "endPos": { // [AdvancedPoint] 圆弧终止点,一定是地图中出现过的某个高级点
12         "instanceName": "LM4",

```

```

13     "pos": {
14         "x": 22.297,
15         "y": 14.284
16     }
17 },
18     "controlPos1": {
19         "x": 22.009,
20         "y": 28.664
21     }, // [MapPos] 圆弧控制点
22     "property": [] // (MapProperty[]) 属性数组
23 }

```

直线

代码块

```

1  className: "StraightPath"
2  {
3      "className": "StraightPath", // [string] 高级曲线类型
4      "instanceName": "LM2-LM3", // [string] 唯一标识名
5      "startPos": { // [AdvancedPoint] 直线起始点,一定是地图中出现过的某个高级点
6          "instanceName": "LM2",
7          "pos": {
8              "x": 47.638,
9              "y": -60.631
10         }
11     },
12     "endPos": { // [AdvancedPoint] 直线终止点,一定是地图中出现过的某个高级点
13         "instanceName": "LM3",
14         "pos": {
15             "x": 49.361,
16             "y": -60.631
17         }
18     },
19     "property": [] // (MapProperty[]) 属性数组
20 }

```

圆弧线

代码块

```

1  className: "RoundLine"
2  "primitiveList": [
3      {
4          "className": "RoundLine", //圆弧线
5          "instanceName": "LM1-LM2",

```

```

6      "startPos": { //起点
7          "instanceName": "LM1",
8          "pos": {
9              "x": 52.849,
10             "y": -55.812
11         }
12     },
13     "endPos": { //结束点
14         "instanceName": "LM2",
15         "pos": {
16             "x": 52.573,
17             "y": -61.669
18         }
19     },
20     "controlPosList": [
21         {
22             "x": 53.553, //靠近 startPos 弧线起始点
23             "y": -56.404
24         },
25         {
26             "x": 51.667, //弧线的圆心点
27             "y": -58.648
28         },
29         {
30             "x": 53.486, //靠近 endPos 弧线结束点
31             "y": -60.947
32         },
33         {
34             "x": 56.304, //2条弧线点延长线的焦点
35             "y": -58.717
36         }
37     ],
38     "property": [
39         {
40             "key": "direction",
41             "type": "int",
42             "value": "MA==",
43             "int32Value": 0 //0正走 1倒走
44         },
45         {
46             "key": "movestyle",
47             "type": "int",
48             "value": "MA==",
49             "int32Value": 0
50         }
51     ]

```

4.9 AdvancedArea 高级区域

代码块

```

1  {
2      "className": "AdvancedArea", // [string] 高级区域类型
3      "instanceName": "1", // [string] 区域唯一标识名
4      "posGroup": [ // [MapPos[]] 区域顶点，首尾相连
5          {
6              "x": 1.889,
7              "y": 2.250
8          }, //左上
9          {
10             "x": 2.380,
11             "y": 2.250
12          }, //右上
13          {
14             "x": 2.380,
15             "y": 1.751
16          }, //右下
17          {
18             "x": 1.889,
19             "y": 1.751
20          }
21      ], //左下
22      "property": [] // (MapProperty[]) 属性数组
23  }

```

4.10 完整的地图

实际的地图对象，以上只是地图中会用到的对象的说明

代码块

```

1  {
2      "mapDirectory": "", // (string) 暂时无用
3      "header": { // [MapHeader] 地图头部
4          "mapType": "2D-Map",
5          "mapName": "test",
6          "minPos": {
7              "x": -43.800,
8              "y": -70.200

```

```
9      },
10      "maxPos": {
11          "x": 166.000,
12          "y": 86.600
13      },
14      "resolution": 0.02,
15      "version": "1.0.6"
16  },
17  "normalPosList": [ // (MapPos[]) 普通点数组
18      {
19          "x": -43.800,
20          "y": -20.800
21      },
22      {
23          "x": -43.600,
24          "y": -20.600
25      },
26      {
27          "x": -43.400,
28          "y": -20.600
29      }
30  ],
31  "rssiPosList": [ // (RSSIPos[]) 反光板点数组
32      {
33          "x": -4.800,
34          "y": -3.800
35      },
36      {
37          "x": -5.600,
38          "y": -0.600
39      }
40  ],
41  "normalLineList": [ // (MapLine[]) 普通线数组
42      {
43          "startPos": {
44              "x": 59.280,
45              "y": -24.420
46          },
47          "endPos": {
48              "x": 63.270,
49              "y": -22.280
50          }
51      },
52      {
53          "startPos": {
54              "x": 116.540,
55              "y": -52.120
```



```

56     },
57     "endPos": {
58         "x": 145.040,
59         "y": -51.880
60     }
61 }
62 ],
63 "advancedPointList": [ // (AdvancedPoint[]) 高级点数组
64     {
65         "className": "LocationdMark",
66         "instanceName": "LM1",
67         "pos": {
68             "x": 18.420,
69             "y": 9.270
70         }
71     },
72     {
73         "className": "LocationdMark",
74         "instanceName": "LM2",
75         "pos": {
76             "x": 22.415,
77             "y": 38.103
78         },
79         "property": [
80             {
81                 "key": "spin",
82                 "type": "int32",
83                 "value": "MQ==",
84                 "int32Value": 1
85             }
86         ]
87     },
88     {
89         "className": "LocationdMark",
90         "instanceName": "LM3",
91         "pos": {
92             "x": 22.297,
93             "y": 14.284
94         },
95         "property": [
96             {
97                 "key": "spin",
98                 "type": "int32",
99                 "value": "MQ==",
100                 "int32Value": 1
101             }
102         ]

```

```

103 },
104 {
105     "className": "LocationMark",
106     "instanceName": "LM4",
107     "pos": {
108         "x": 36.825,
109         "y": -8.824
110     },
111     "property": [
112         {
113             "key": "spin",
114             "type": "int32",
115             "value": "MQ==",
116             "int32Value": 1
117         }
118     ]
119 }
120 ],
121 "advancedLineList": [ // (AdvancedLine[]) 高级线数组
122     {
123         "className": "ForbiddenLine",
124         "instanceName": "1",
125         "line": {
126             "startPos": {
127                 "x": 50.970,
128                 "y": 28.460
129             },
130             "endPos": {
131                 "x": 74.690,
132                 "y": 28.460
133             }
134         }
135     },
136     {
137         "className": "ForbiddenLine",
138         "instanceName": "2",
139         "line": {
140             "startPos": {
141                 "x": -18.460,
142                 "y": 14.010
143             },
144             "endPos": {
145                 "x": 3.280,
146                 "y": 14.010
147             }
148         }
149     }
150 ]

```

```

150 ],
151 "advancedCurveList": [ // (AdvancedCurve[]) 高级曲线数组
152 {
153     "className": "BezierPath", // 连接上面高级点数组中 instanceName 为
LM1 和 LM2 的曲线
154     "startPos": {
155         "className": "LocationdMark",
156         "instanceName": "LM1",
157         "pos": {
158             "x": 18.420,
159             "y": 9.270
160         }
161     },
162     "endPos": {
163         "className": "LocationdMark",
164         "instanceName": "LM2",
165         "pos": {
166             "x": 22.415,
167             "y": 38.103
168         }
169     },
170     "controlPos1": {
171         "x": 22.009,
172         "y": 28.664
173     },
174     "controlPos2": {
175         "x": 22.369,
176         "y": 20.501
177     },
178     "property": []
179 },
180 {
181     "className": "BezierPath", // 连接上面高级点数组中 instanceName 为
LM3 和 LM4 的曲线
182     "startPos": {
183         "className": "LocationdMark",
184         "instanceName": "LM3",
185         "pos": {
186             "x": 22.297,
187             "y": 14.284
188         }
189     },
190     "endPos": {
191         "className": "LocationdMark",
192         "instanceName": "LM4",
193         "pos": {
194             "x": 36.825,

```

```

195         "y": -8.824
196     }
197 },
198     "controlPos1": {
199         "x": -32.702,
200         "y": 6.313
201     },
202     "controlPos2": {
203         "x": -30.231,
204         "y": -3.313
205     },
206     "property": []
207 }
208 ],
209 "advancedAreaList": [ // (AdvancedArea[]) 高级区域数组
210     {
211         "className": "AdvancedArea",
212         "instanceName": "1",
213         "posGroup": [
214             {
215                 "x": 1.889,
216                 "y": 2.250
217             },
218             {
219                 "x": 2.380,
220                 "y": 2.250
221             },
222             {
223                 "x": 2.380,
224                 "y": 1.751
225             },
226             {
227                 "x": 1.889,
228                 "y": 1.751
229             }
230         ],
231         "property": [
232             {
233                 "key": "ultrasonic",
234                 "type": "bool",
235                 "value": "ZmFsc2U=",
236                 "boolValue": false
237             },
238             {
239                 "key": "fallingdown",
240                 "type": "bool",
241                 "value": "ZmFsc2U=",

```

```
242         "boolValue": false
243     }
244 ]
245 }
246 ]
247 }
```

注：

1. 以上地图只是示例, 并不是一张可以使用的地图, 实际可使用 Github 仓库中的示例地图测试。
2. 高级点 (`AdvancedPoint`) 的点即为导航点, 用户一般只需关心各种高级点以及连接它们的 `BezierPath` (`AdvancedCurve`) 即可。
3. 对于仅想解析地图用于绘制显示的用户, 建议直接解析 JSON, 而不是用 Protobuf, 这样可以降低工作量。

五、声明

由于地图为我司自定义的私有格式, 未来可能有所更改, 不保证 100% 的向下兼容性。